

Segundo Trimestre: Matemática

Equação do 1º Grau

Professor: Jefferson

Questões Teóricas

Questão 1

O que é uma equação do 1º grau?

Comentário: É uma equação em que a incógnita aparece elevada ao expoente 1.

Resposta: Uma equação do tipo $ax + b = 0$, com $a \neq 0$.

Questão 2

Qual é a incógnita na equação $3x + 5 = 11$?

Comentário: A incógnita é a letra que representa o valor desconhecido.

Resposta: x

Questão 3

Uma equação do 1º grau pode ter mais de uma solução?

Comentário: Equações do 1º grau sempre possuem uma única solução real.

Resposta: Não, possui apenas uma solução.

Questão 4

Na equação $7x - 4 = 10$, o número 7 é chamado de quê?

Comentário: O número que multiplica a incógnita é chamado de coeficiente.

Resposta: Coeficiente da incógnita.

Questão 5

O que significa resolver uma equação?

Comentário: Resolver é encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira.

Resposta: Encontrar o valor que satisfaz a equação.

Questão 6

Em uma equação, o que acontece quando um termo passa de um lado para o outro?

Comentário: Ao mudar de lado, o termo muda de sinal.

Resposta: O sinal é invertido.

Questão 7

A equação $2x = 10$ é do 1º grau?

Comentário: A incógnita aparece com expoente 1.

Resposta: Sim.

Questão 8

Qual é a forma geral de uma equação do 1º grau?

Comentário: Existe uma forma padrão usada para representar esse tipo de equação.

Resposta: $ax + b = 0$, com $a \neq 0$.

Questão 9

O valor $x = 3$ é solução da equação $x + 2 = 5$?

Comentário: Substituímos o valor na equação.

$$3 + 2 = 5$$

Resposta: Sim.

Questão 10

Toda equação do 1º grau representa uma situação de igualdade?

Comentário: Equações sempre indicam que dois valores são iguais.

Resposta: Sim.

Questões Aplicadas

Questão 11

A soma de um número com 7 é igual a 15. Qual é esse número?

Comentário: Seja x o número.

$$x + 7 = 15 \Rightarrow x = 8$$

Resposta: 8

Questão 12

O dobro de um número é 18. Determine esse número.

Comentário:

$$2x = 18 \Rightarrow x = 9$$

Resposta: 9

Questão 13

Um número menos 5 é igual a 12. Qual é o número?

Comentário:

$$x - 5 = 12 \Rightarrow x = 17$$

Resposta: 17

Questão 14

O triplo de um número, somado com 4, é igual a 25. Qual é esse número?

Comentário:

$$3x + 4 = 25 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$$

Resposta: 7

Questão 15

Carlos tinha um certo valor em dinheiro. Após gastar R\$ 20, ficou com R\$ 50. Quanto ele tinha inicialmente?

Comentário:

$$x - 20 = 50 \Rightarrow x = 70$$

Resposta: R\$ 70

Questão 16

A idade de Ana é o dobro da idade de João. Sabendo que João tem 8 anos, qual a idade de Ana?

Comentário:

$$x = 2 \cdot 8$$

Resposta: 16 anos

Questão 17

Um número somado com seu dobro resulta em 27. Qual é esse número?

Comentário:

$$x + 2x = 27 \Rightarrow 3x = 27 \Rightarrow x = 9$$

Resposta: 9

Questão 18

O perímetro de um quadrado é 40 cm. Qual é a medida do lado?

Comentário:

$$4x = 40 \Rightarrow x = 10$$

Resposta: 10 cm

Questão 19

Um táxi cobra R\$ 5 de bandeirada mais R\$ 3 por quilômetro rodado. Se a corrida custou R\$ 29, quantos quilômetros foram percorridos?

Comentário:

$$5 + 3x = 29 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 8$$

Resposta: 8 km

Questão 20

Em uma sala há o dobro de meninas em relação aos meninos. Sabendo que há 10 meninos, quantas meninas há?

Comentário:

$$x = 2 \cdot 10$$

Resposta: 20 meninas